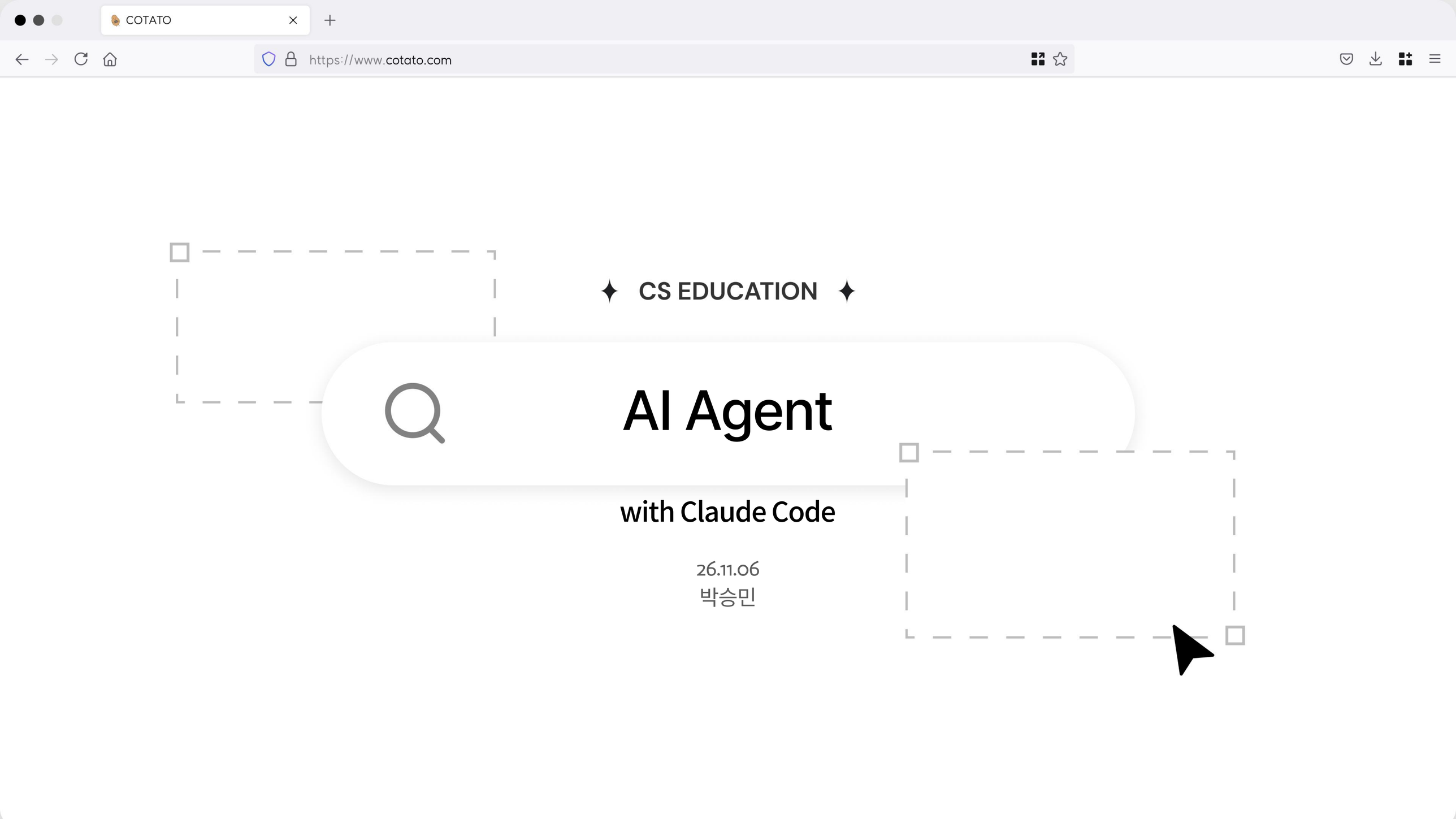
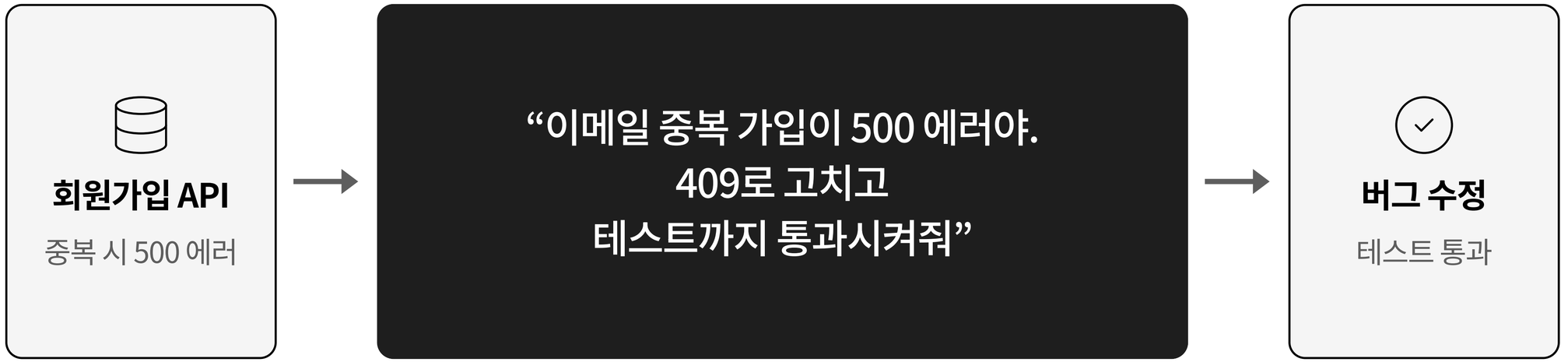

COTATO
https://www.cotato.com
CS EDUCATION
AI Agent
with Claude Code
26.11.06
박승민

COTATO
https://www.cotato.com

이 버그, 에이전트에게 맡긴다면?



Claude Code에게 이렇게 요청한다고 가정해 봅시다

API: 프로그램끼리 요청과 응답을 주고받는 창구 / 500: 서버 오류 / 409: 이미 있는 데이터와 충돌

COTATO

https://www.cotato.com

알려주는 것은 목표뿐입니다



코드 위치

말하지 않아도

직접 찾습니다



수정 방법

말하지 않아도

직접 고칩니다



테스트 실행

말하지 않아도

직접 돌립니다

답을 주는 것이 아니라 **일을 끝냅니다**

테스트: 코드가 의도대로 동작하는지 자동으로 확인하는 절차

COTATO
https://www.cotato.com

교육 목표

1 에이전트가 챗봇과 다르게 일하는 방식을 설명할 수 있다

2 컨텍스트 윈도우의 한계를 설명할 수 있다

3 하네스의 구성 요소를 구분할 수 있다

COTATO
https://www.cotato.com

챗봇은 답하고, 에이전트는 실행합니다

에이전트(Agent): 목표를 받아 도구를 쓰며 작업을 반복해 끝내는 AI 프로그램

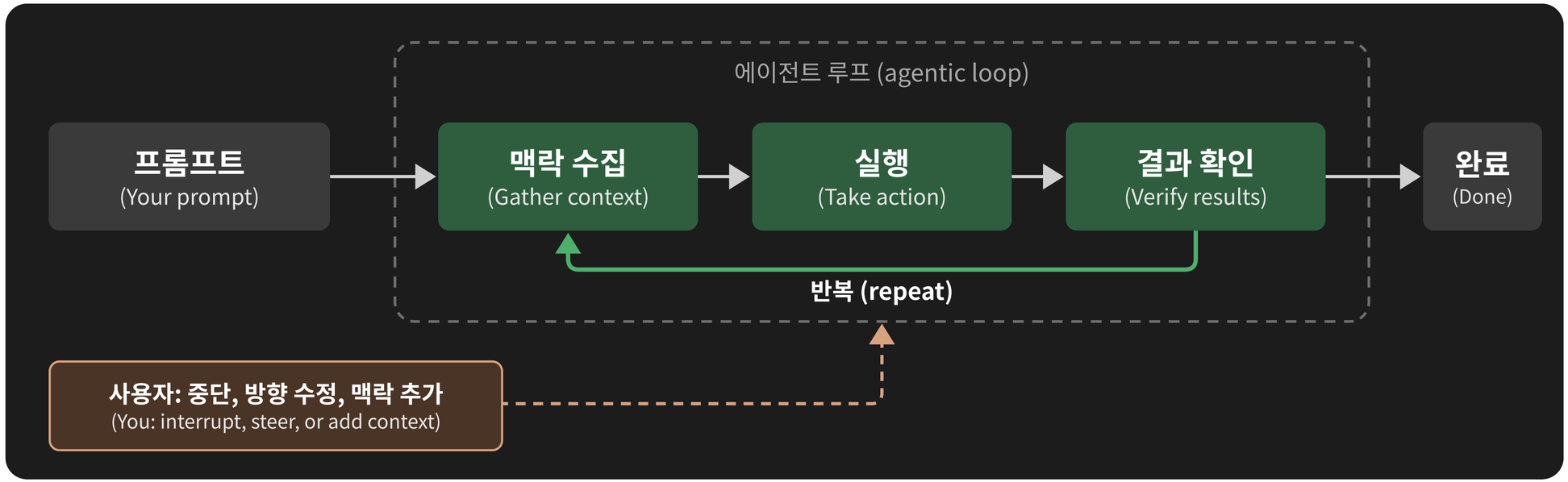
같은 버그	챗봇	에이전트
코드 확인	내가 코드를 복사해 붙인다	프로젝트에서 직접 찾아 읽는다
수정	수정안을 답변으로 준다	파일을 직접 고친다
테스트	내가 돌리고 에러를 다시 붙인다	테스트를 직접 돌린다
내 역할	복사, 붙여넣기, 실행	변경 내용과 결과 확인

핵심 차이는 AI가 사용할 수 있는 도구(tools)입니다

도구: 파일 읽기와 수정, 명령 실행처럼 에이전트가 직접 쓰는 기능

COTATO
https://www.cotato.com

에이전트는 세 단계를 반복합니다



도구의 결과가 **다음 판단**에 쓰입니다

프롬프트: AI에게 보내는 요청 문장

COTATO
https://www.cotato.com

AI가 읽은 내용은 어디에 쌓일까요?

컨텍스트 윈도우(Context Window): 모델이 한 번에 참고할 수 있는 정보의 최대 범위

컨텍스트 윈도우 = 작업 공간



이 공간에 함께 쌓입니다

대화, 읽은 파일, 명령 결과가 함께 쌓입니다.

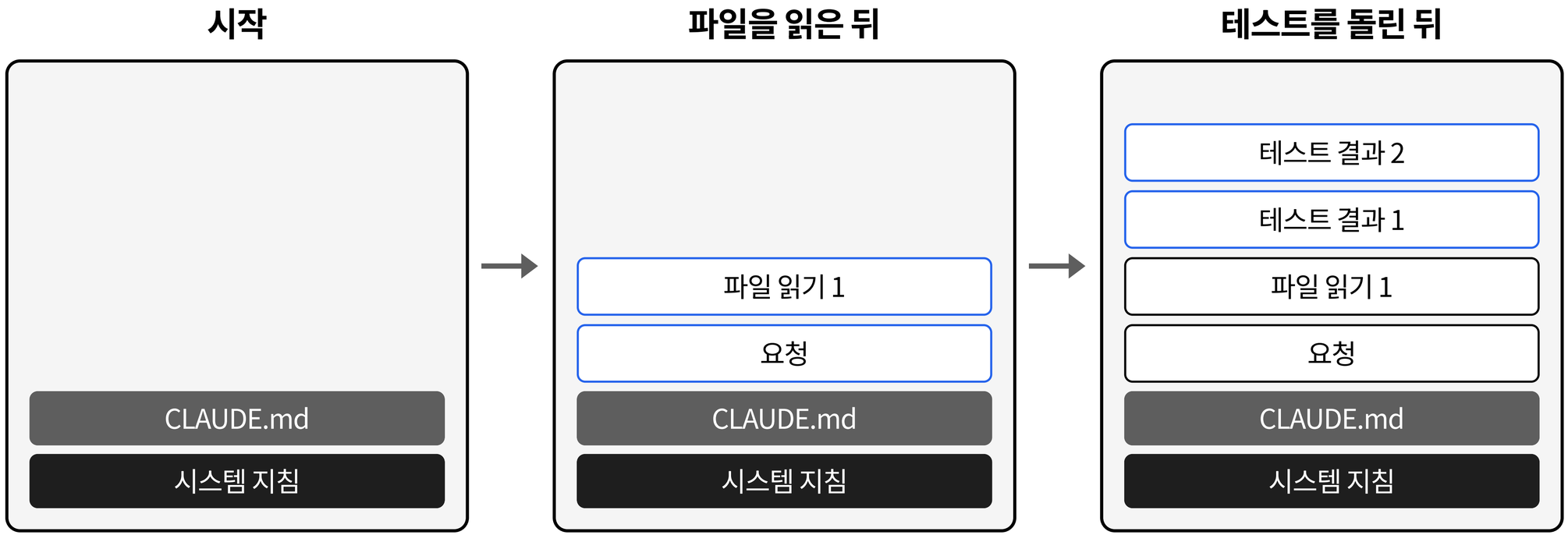
AI는 작업 공간 안의 정보만 참고할 수 있습니다

크기는 설명용이며 실제 비율이 아닙니다.

처음부터 있는 내용 일하면서 쌓인 내용

COTATO
https://www.cotato.com

작업할수록 컨텍스트가 쌓입니다



작업 공간의 크기에는 한계가 있습니다

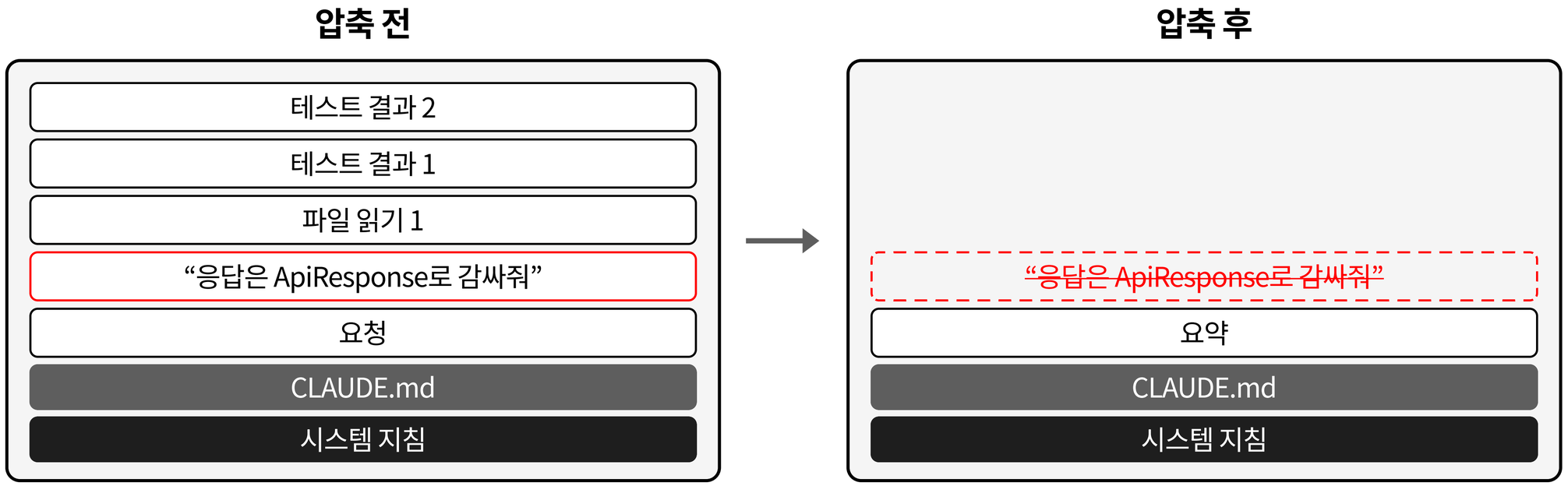
크기는 설명용이며 실제 비율이 아닙니다.

처음부터 있는 내용 · 일하면서 쌓인 내용 · 이번 단계에 추가

COTATO
https://www.cotato.com

컨텍스트가 가득 차면 대화를 압축합니다

압축(Compaction): 대화가 한계에 가까워지면 이전 내용을 요약해 공간을 확보하는 기능



세부 지시는 요약에서 **사라질 수 있습니다**

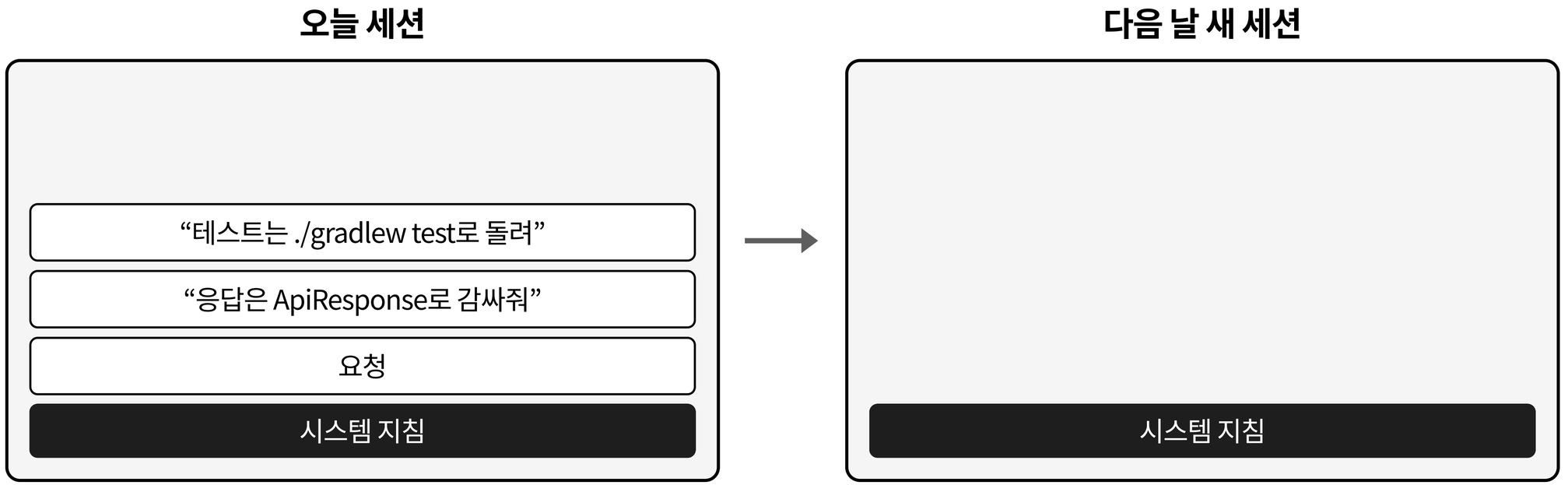
ApiResponse: 응답을 같은 모양으로 맞추는 공통 틀

처음부터 있는 내용 | 일하면서 쌓인 내용 | 사라질 수 있는 내용

COTATO
https://www.cotato.com

새로운 세션을 열면?

세션(Session): Claude Code와 나누는 대화 하나의 단위, 새 세션은 이전 대화 없이 시작



계속 필요한 규칙은 **대화 밖에** 적어두어야 합니다

./gradlew test: 테스트를 실행하는 명령

COTATO
https://www.cotato.com

규칙을 매번 말해야 할까요?

CLAUDE.md: 세션마다 Claude가 읽는, 규칙과 안내를 적어둔 파일

CLAUDE.md

```
# 프로젝트
- Spring Boot 백엔드 API 서버

# 명령어
- 테스트: ./gradlew test

# 코드 규칙
- API 응답은 ApiResponse로 감싼다
- 예외는 ErrorCode에 정의한다
```

신입에게 주는 인수인계 문서

코드를 몰라도 일반 문서처럼 쓸 수 있습니다.

대화는 사라져도 파일은 남습니다

Spring Boot: 서버를 만드는 개발 도구 / 예외: 실행 중 발생한 오류 / ErrorCode: 에러 종류를 모아둔 목록

COTATO
https://www.cotato.com

CLAUDE.md는 언제 읽을까요?

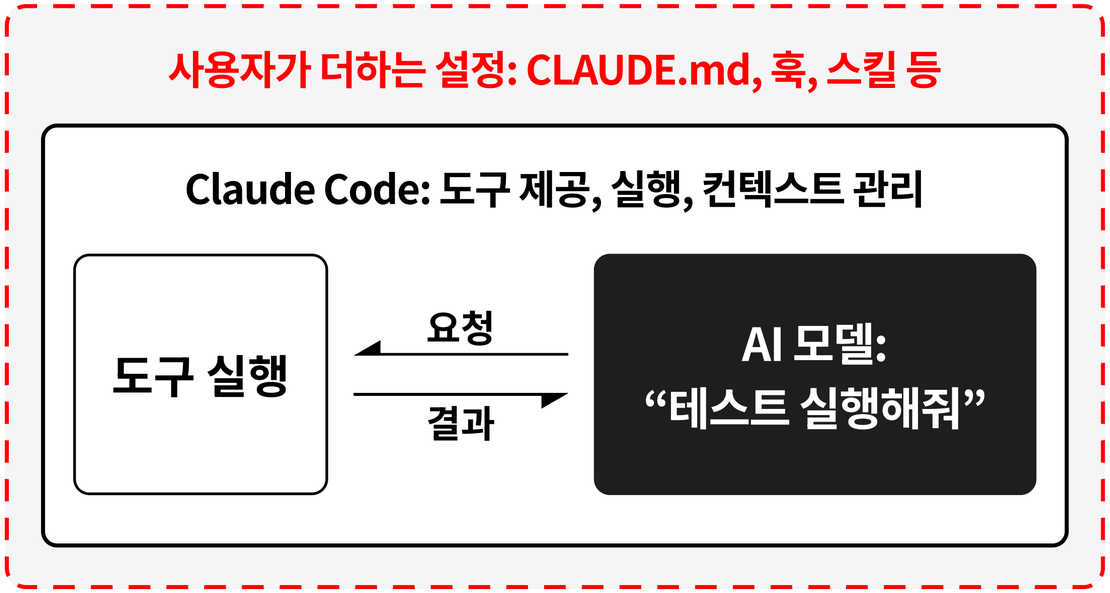


세션이 바뀌어도 프로젝트 **맥락**을 잃지 않습니다

COTATO
https://www.cotato.com

하네스: 모델을 감싸는 층

하네스(Harness): 모델에 도구를 제공하고 컨텍스트를 관리하는 바깥 소프트웨어 계층



모델이 요청하면,
실행은 바깥 프로그램이 합니다.

같은 모델도 어떤 환경에서 일하느냐에 따라 결과가 달라집니다.

기본 뼈대는 **Claude Code**, 맞춤 설정은 **사용자** 몫입니다

COTATO
https://www.cotato.com

AI 에이전트 제대로 사용하기

프로젝트 지도
CLAUDE.md
테스트 명령, 코드 규칙

업무 매뉴얼
스킬
PR 본문 작성 절차

자동 안전장치
훅
강제 push 차단

외부 연결
MCP
Notion, DB 조회

나눠 맡는 동료
서브에이전트
코드 리뷰 맡기기

PR: 코드 변경을 검토해 달라는 요청 / DB: 데이터를 저장하고 조회하는 저장소

COTATO
https://www.cotato.com

스킬: 필요할 때 불러오는 작업 절차

스킬(Skill): 지침을 파일로 적어 필요할 때 불러오는 Claude 확장 기능

SKILL.md

```
---
name: pr-body
description: PR 본문 작성
---

1. 변경 내용을 요약한다
2. 테스트 결과를 적는다
3. 리뷰어가 볼 점을 적는다
```

필요할 때 꺼내 쓰는 매뉴얼

평소에는 설명만 보고, 작업에 필요할 때 전체 내용을 불러옵니다.

모든 작업에 항상 필요한 규칙은 CLAUDE.md, 특정 작업을 할 때만 필요한 절차는 스킬입니다

SKILL.md: 작업 절차를 적어두는 문서 파일

COTATO
https://www.cotato.com

꼭 막아야 하는 일은 훅으로 막습니다

훅(Hook): Claude Code가 정해진 시점에 항상 실행하는 사용자 정의 명령

CLAUDE.md

"강제 push 금지"

→ AI가 읽고 따르려 하지만 강제는 아님

훅

명령 실행 직전 자동 동작

→ git push --force 실행을 차단

CLAUDE.md는 **부탁**이고, 훅은 **강제**입니다

강제 push: 공유 저장소의 기록을 덮어쓰는 명령

COTATO
https://www.cotato.com

MCP: 외부 시스템과 연결합니다

MCP: AI와 외부 도구, 데이터 소스를 연결하는 오픈소스 표준



MCP는 에이전트의 **외부 연결** 통로입니다

MCP: Model Context Protocol의 약자

COTATO
https://www.cotato.com

서브에이전트: 작업을 따로 맡는 보조 AI

서브에이전트(Subagent): 독립된 컨텍스트와 도구 권한으로 작업을 맡아 처리하는 보조 AI



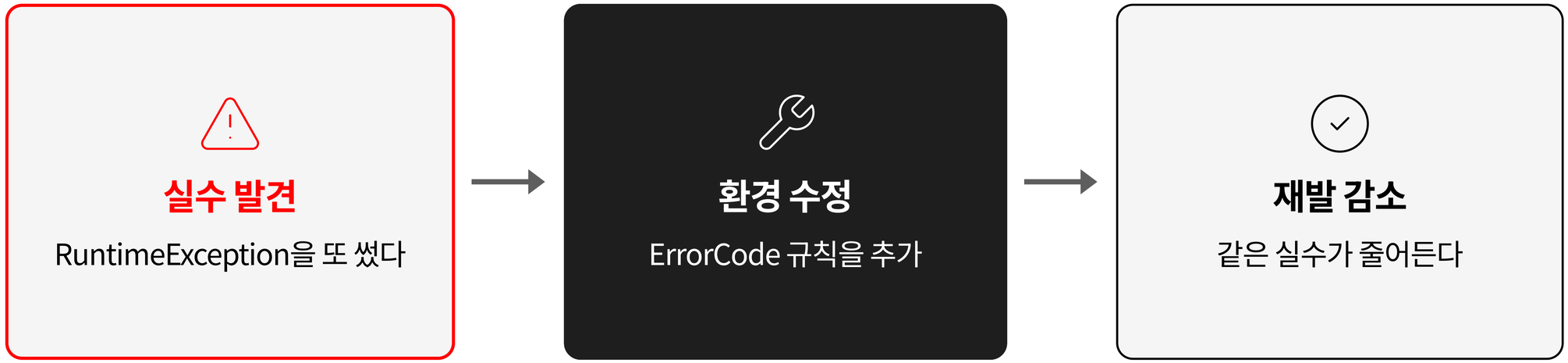
일을 나눠 맡기면 메인 에이전트의 컨텍스트가 덜 쌓입니다

코드 리뷰: 다른 사람이 코드를 읽고 문제를 확인하는 일

COTATO
https://www.cotato.com

실수가 나오면 환경을 고칩니다

하네스 엔지니어링(Harness Engineering): 실수가 반복되지 않도록 규칙이나 도구로 환경을 고치는 일



이것을 **하네스 엔지니어링**이라고 부릅니다

RuntimeException: 종류를 구분하지 않은 일반 에러

에이전트도 틀릴 수 있습니다

1 모델은 항상 옳은 답을 내지 않고, 같은 요청에도 결과가 달라진다

2 도구가 닿지 않는 정보는 알아서 찾지 못해, 사람이 알려주거나 연결해 줘야 한다

3 테스트가 통과해도 테스트 자체가 부족하면 버그는 남는다

안전장치가 있어도 틀릴 수 있으니, **최종 판단은 사람**이 합니다

COTATO
https://www.cotato.com

교육 목표 돌아보기

1 **에이전트가 챗봇과 다르게 일하는 방식을 설명할 수 있다**

-> 도구로 직접 실행하고, 맥락 수집 -> 실행 -> 결과 확인을 반복한다

2 **컨텍스트 윈도우의 한계를 설명할 수 있다**

-> 작업할수록 쌓이고, 압축이나 새 세션에서 대화 내용이 사라진다

3 **하네스의 구성 요소를 구분할 수 있다**

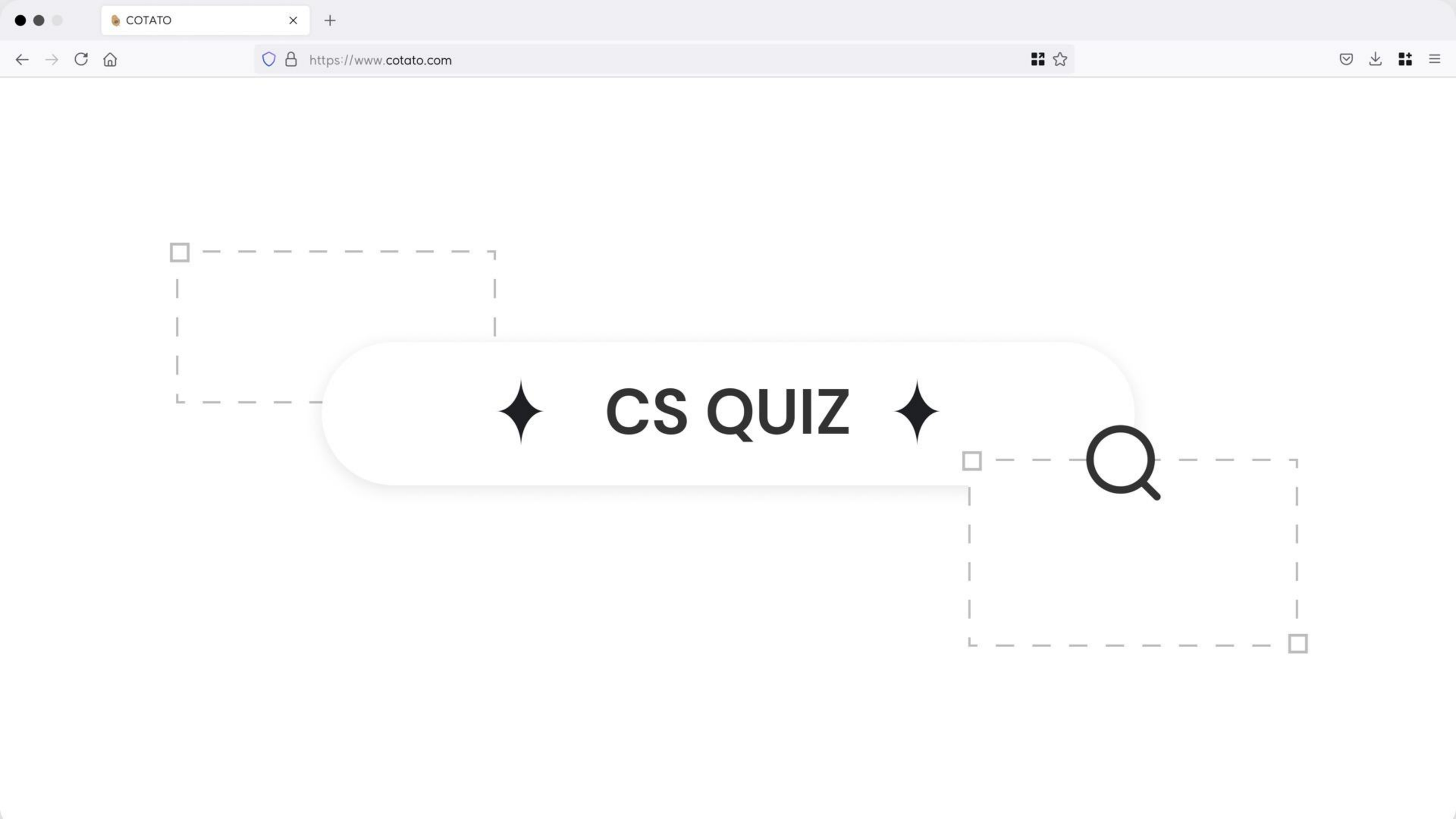
-> 규칙은 CLAUDE.md, 절차는 스킬, 강제는 훅, 연결은 MCP, 분담은 서브에이전트

COTATO
https://www.cotato.com

Reference

- How Claude Code works
- Context window
- Memory (CLAUDE.md)
- Skills
- Hooks guide
- MCP
- Subagents
- Best practices
- How tool use works (Claude API)
- Mitchell Hashimoto, My AI Adoption Journey (2026)
- What makes a harness a harness (arXiv, 2026)

2026년 11월 01일 기준으로 확인한 내용


COTATO
https://www.cotato.com
CS QUIZ

COTATO

https://www.cotato.com

Q.1

[기획] [단답식]

기존처럼 메뉴 필터를 유저가 일일이 찾아 누르게 하지 않고, 사용자가 입력한 문장의 의도를 파악하여 조건 태그와 맞춤형 결과 화면을 AI가 자동으로 구성해 주는 UI/UX 설계 방식을 무엇이라고 할까요?

COTATO
https://www.cotato.com

A.1

[기획] [단답식]

기존처럼 메뉴 필터를 유저가 일일이 찾아 누르게 하지 않고, 사용자가 입력한 문장의 의도를 파악하여 조건 태그와 맞춤형 결과 화면을 AI가 자동으로 구성해 주는 UI/UX 설계 방식을 무엇이라고 할까요?

정답 : 의도 중심 설계 (Intent-based UX)

트립닷컴 사례처럼 유저가 날짜나 4성급, 수영장 유무 같은 필터를 일일이 누르지 않아도, 말 한마디 속 의도를 파악해 조건이 이미 적용된 화면을 띄워주는 설계 방식을 의도 중심 설계(Intent-based UX)라고 한다.

14 356

Q.2

[기획] [객관식]

다음 중 AI 에이전트 기반 서비스의 인앱 UI/UX 설계 방식으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇일까요?

① AI가 문장에서 파악한 조건들(#30분이내, #무료배달 등)이 화면에 적용되었음을 알 수 있는 피드백 칩을 표시한다.

② AI가 유저의 요청을 받아 원하는 상품을 앱 내 장바구니에 자동으로 담아둔다.

③ 유저의 편의성을 극대화하기 위해, AI가 유저의 의도를 파악하면 별도의 최종 승인 절차 없이 결제 및 송금까지 완전 자동으로 처리한다.

④ AI가 처리 중이거나 추천한 결과에 대해 유저가 원할 경우 언제든 조건 태그를 수정하거나 취소할 수 있는 통제권을 제공한다.

⑤ 자연어 대화 입력창뿐만 아니라, 결과 화면에서 바로 추가 행동(예: '장바구니 확인하기', '예약하기')을 할 수 있는 버튼을 함께 제공한다.

COTATO
https://www.cotato.com

A.2

[기획] [객관식]

다음 중 AI 에이전트 기반 서비스의 인앱 UI/UX 설계 방식으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇일까요?

① AI가 문장에서 파악한 조건들(#30분이내, #무료배달 등)이 화면에 적용되었음을 알 수 있는 피드백 칩을 표시한다.

② AI가 유저의 요청을 받아 원하는 상품을 앱 내 장바구니에 자동으로 담아둔다.

③ 유저의 편의성을 극대화하기 위해, AI가 유저의 의도를 파악하면 별도의 최종 승인 절차 없이 결제 및 송금까지 완전 자동으로 처리한다.

④ AI가 처리 중이거나 추천한 결과에 대해 유저가 원할 경우 언제든 조건 태그를 수정하거나 취소할 수 있는 통제권을 제공한다.

⑤ 자연어 대화 입력창뿐만 아니라, 결과 화면에서 바로 추가 행동(예: '장바구니 확인하기', '예약하기')을 할 수 있는 버튼을 함께 제공한다.

돈이 나가거나 자산이 움직이는 중요한 순간까지 유저 승인 없이 처리하면 오작동이나 불안감을 유발한다. 오늘 다룬 'Human-in-the-loop' 원칙에 따라, 장바구니 담기까지는 AI가 대행하더라도 최종 결제 순간에는 반드시 유저의 지문 인증이나 결제 승인 팝업을 거치도록 설계해야 완벽한 에이전트 UX가 된다.

14 356

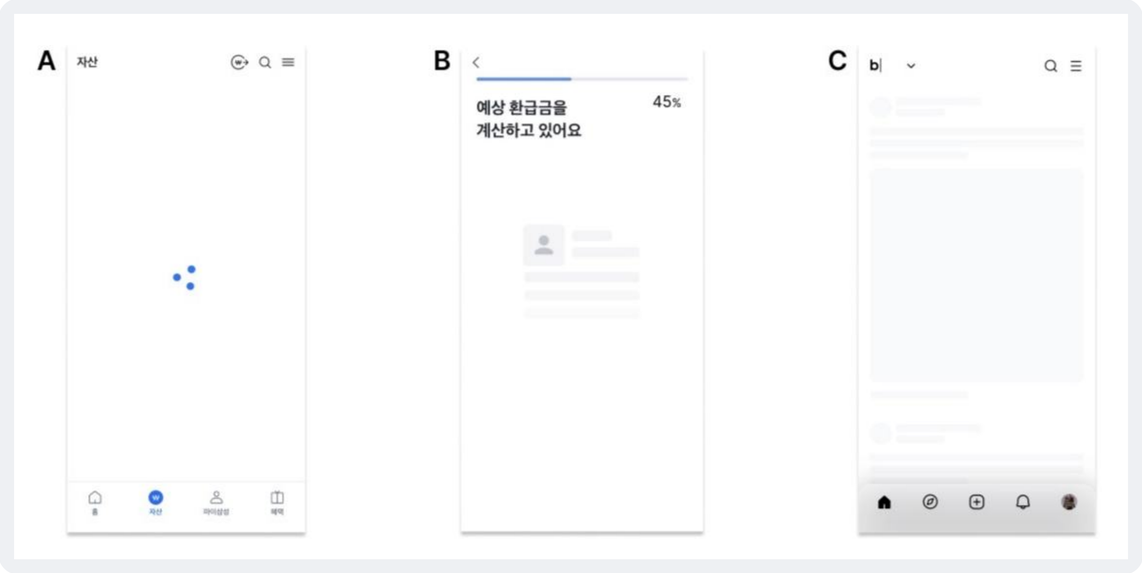
COTATO

https://www.cotato.com

Q.3

[디자인] [객관식]

다음 중 화면 A, B, C에 대응하는 로딩 패턴을 알맞게 나열한 것은 무엇일까요?



① 스켈레톤 - 루프 애니메이션 - 진행률 표시기

② 스피너 - 점진적 로딩 - 단계별 안내

③ 진행률 표시기 - 단계별 안내 - 스켈레톤

④ 스피너 - 진행률 표시기 - 스켈레톤

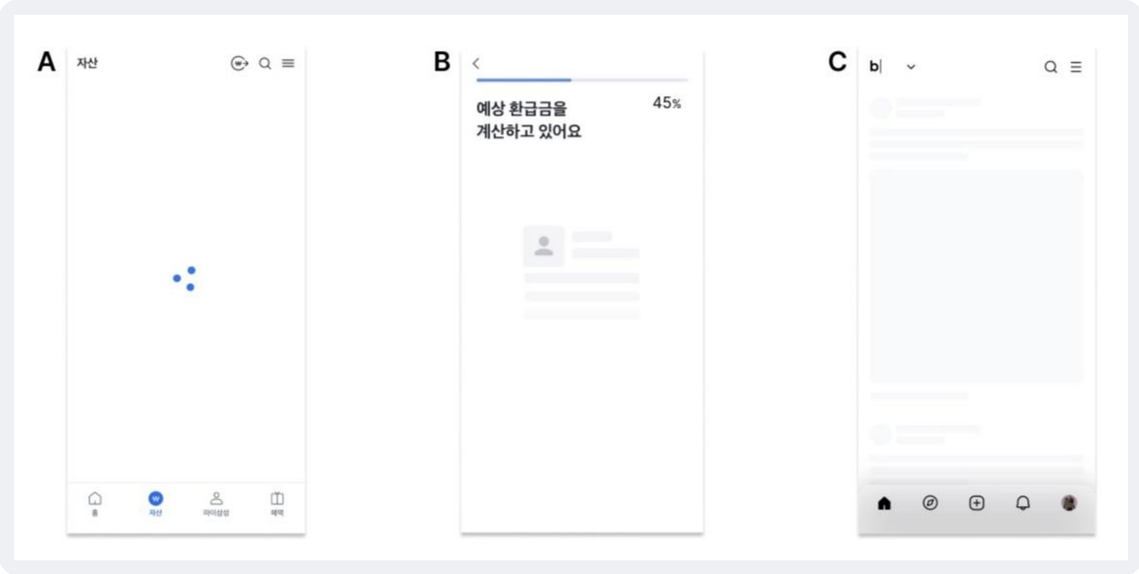
COTATO

https://www.cotato.com

A.3

[디자인] [객관식]

다음 중 화면 A, B, C에 대응하는 로딩 패턴을 알맞게 나열한 것은 무엇일까요?



① 스켈레톤 - 루프 애니메이션 - 진행률 표시기

② 스피너 - 점진적 로딩 - 단계별 안내

③ 진행률 표시기 - 단계별 안내 - 스켈레톤

④ 스피너 - 진행률 표시기 - 스켈레톤

A는 진행 정도를 알 수 없을 때 작업 중임을 알리는 스피너, B는 45%처럼 실제 진행률을 보여주는 진행률 표시기, C는 콘텐츠 구조를 회색 틀로 먼저 보여주는 스켈레톤이다.

14 356

COTATO
https://www.cotato.com

Q.4

[디자인] [객관식]

다음 중 로딩 UX에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇일까요?

① 진행량을 모를 때는 불확정형 표시를 사용할 수 있다.

② 콘텐츠 구조를 미리 알 수 있다면 스켈레톤을 고려할 수 있다.

③ 오래 걸리는 작업은 실제 진행량을 몰라도 퍼센트를 표시하는 것이 좋다.

④ 준비된 콘텐츠부터 제공하면 전체 완료 전에도 일부 내용을 이용할 수 있다.

COTATO
https://www.cotato.com

A.4

[디자인] [객관식]

다음 중 로딩 UX에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은 무엇일까요?

① 진행량을 모를 때는 불확정형 표시를 사용할 수 있다.

② 콘텐츠 구조를 미리 알 수 있다면 스켈레톤을 고려할 수 있다.

③ 오래 걸리는 작업은 실제 진행량을 몰라도 퍼센트를 표시하는 것이 좋다.

④ 준비된 콘텐츠부터 제공하면 전체 완료 전에도 일부 내용을 이용할 수 있다.

퍼센트는 전체 작업 중 얼마나 완료됐는지 나타내는 정보이다. 따라서 실제 진행 정도를 파악할 수 있을 때 사용해야 하며, 단순히 오래 걸린다는 이유로 임의의 수치를 표시하면 잘못된 기대를 만들 수 있다. 진행량을 알 수 없다면 불확정형 표시로 작업 중이라는 사실을 알릴 수 있다.

14 356

COTATO
https://www.cotato.com

Q.5

[CS] [객관식]

다음 중 AI 에이전트와 일반적인 챗봇의 차이에 대한 설명으로 가장 올바른 것을 고르시오.

① AI 에이전트는 사용자의 요청에 답변만 생성하며 실제 파일을 수정할 수 없다.

② 챗봇은 항상 도구를 사용하고 AI 에이전트는 도구 없이 텍스트만 생성한다.

③ AI 에이전트는 도구를 활용하여 파일을 읽고 수정하거나 테스트를 실행하며 그 결과를 확인해 다음 행동을 결정할 수 있다.

④ AI 에이전트는 작업을 시작하기 전에 사용자가 모든 실행 단계를 구체적으로 지정해야 한다.

COTATO
https://www.cotato.com

A.5

[CS] [객관식]

다음 중 AI 에이전트와 일반적인 챗봇의 차이에 대한 설명으로 가장 올바른 것을 고르시오.

① AI 에이전트는 사용자의 요청에 답변만 생성하며 실제 파일을 수정할 수 없다.

② 챗봇은 항상 도구를 사용하고 AI 에이전트는 도구 없이 텍스트만 생성한다.

③ AI 에이전트는 도구를 활용하여 파일을 읽고 수정하거나 테스트를 실행하며 그 결과를 확인해 다음 행동을 결정할 수 있다.

④ AI 에이전트는 작업을 시작하기 전에 사용자가 모든 실행 단계를 구체적으로 지정해야 한다.

AI 에이전트는 도구를 활용해 파일을 읽고 수정하거나 테스트를 실행할 수 있다. 또한 맥락 수집 -> 실행 -> 결과 확인의 세 단계를 반복하면서 목표를 달성한다.

14 356

COTATO
https://www.cotato.com

Q.6

[CS] [O/X]

CLAUDE.md와 스킬의 전체 내용은 모두 작업 종류와 관계없이 세션 시작 시 항상 컨텍스트에 들어간다.

COTATO
https://www.cotato.com

A.6

[CS] [O/X]

CLAUDE.md와 스킬의 전체 내용은 모두 작업 종류와 관계없이 세션 시작 시 항상 컨텍스트에 들어간다.

정답 : X

CLAUDE.md는 세션마다 읽어오는 프로젝트 규칙과 안내이다. 반면 스킬의 전체 내용은 해당 작업에 필요할 때 불러온다.

14 356

COTATO
https://www.cotato.com

Q.7

[CS] [객관식]

컨텍스트 윈도우에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세션이 끝나도 대화 내용은 남아 다음 세션에서 이어진다.

② 컨텍스트가 가득 차면 Claude Code는 작업을 멈추고 새 세션을 열어야 한다.

③ 에이전트가 읽은 코드와 테스트 로그도 컨텍스트 윈도우에 쌓인다.

④ AI 에이전트는 컨텍스트 윈도우에 있는 정보 외의 정보도 참고할 수 있다.

COTATO
https://www.cotato.com

A.7

[CS] [객관식]

컨텍스트 윈도우에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세션이 끝나도 대화 내용은 남아 다음 세션에서 이어진다.

② 컨텍스트가 가득 차면 Claude Code는 작업을 멈추고 새 세션을 열어야 한다.

③ 에이전트가 읽은 코드와 테스트 로그도 컨텍스트 윈도우에 쌓인다.

④ AI 에이전트는 컨텍스트 윈도우에 있는 정보 외의 정보도 참고할 수 있다.

① 새 세션을 열면 이전 대화는 사라진다.

② 한계에 가까워지면 Claude Code가 대화를 자동으로 요약해 공간을 만든다. 이를 압축이라고 한다.

③ 사용자의 요청, 모델의 응답, 읽은 코드와 로그가 모두 작업 공간에 쌓인다.

④ AI 에이전트는 컨텍스트 윈도우 안에 있는 정보만 참고할 수 있다.

14 356

COTATO
https://www.cotato.com

Q.8

[CS] [객관식]

AI 에이전트가 버그를 수정한 뒤 “모든 테스트를 통과했습니다”라고 보고했다. 이때 사용자의 판단으로 가장 적절한 것은?

① 테스트를 통과했으므로 모든 상황에서 버그가 없다고 판단한다.

② 테스트에 중요한 경우가 빠졌을 수 있으므로, 검증 범위와 실행 결과를 확인한다.

③ 에이전트가 완료를 보고했으므로 실행 명령과 출력은 확인하지 않는다.

④ 하네스를 설정했다면 모델의 오류 가능성도 없어지므로 결과를 그대로 받아들인다.

COTATO
https://www.cotato.com

A.8

[CS] [객관식]

AI 에이전트가 버그를 수정한 뒤 “모든 테스트를 통과했습니다”라고 보고했다. 이때 사용자의 판단으로 가장 적절한 것은?

① 테스트를 통과했으므로 모든 상황에서 버그가 없다고 판단한다.

② 테스트에 중요한 경우가 빠졌을 수 있으므로, 검증 범위와 실행 결과를 확인한다.

③ 에이전트가 완료를 보고했으므로 실행 명령과 출력은 확인하지 않는다.

④ 하네스를 설정했다면 모델의 오류 가능성도 없어지므로 결과를 그대로 받아들인다.

테스트에 중요한 경우가 포함되지 않았다면, 테스트를 통과해도 버그가 남아 있을 수 있다. 에이전트의 보고만 믿기보다 실행 명령과 출력 등의 증거를 확인하고 사람이 최종 판단해야 한다.

14 356

COTATO
https://www.cotato.com

Q.9

[CS] [단답식]

메인 에이전트로부터 코드 리뷰 등의 작업을 나누어 맡아, 독립된 컨텍스트에서 작업하고 결과 요약을 돌려주는 보조 AI를 무엇이라고 하는가?

COTATO
https://www.cotato.com

A.9

[CS] [단답식]

메인 에이전트로부터 코드 리뷰 등의 작업을 나누어 맡아, 독립된 컨텍스트에서 작업하고 결과 요약을 돌려주는 보조 AI를 무엇이라고 하는가?

정답 : 서브에이전트 (Subagent)

서브에이전트는 자기만의 작업 공간에서 작업하고 메인 에이전트에 결과 요약만 전달하므로, 메인 에이전트의 컨텍스트가 덜 쌓이게 한다.

14 356

COTATO
https://www.cotato.com

Q.10

[CS] [객관식]

👑 다음 중 AI 에이전트를 올바르게 사용한 사람을 고르세요.

선아: 프로젝트 팀에서 코드 작성 시 항상 사용하기로 한 컨벤션 규칙을 **스킬**에 작성해뒀어.

승민: 원격 저장소 강제 push는 반드시 막아야 해서, 금지 규칙을 **CLAUDE.md** 파일에만 작성해뒀어.

현지: Claude Code가 Figma에 올라와있는 디자인을 직접 확인하고 구현하도록 **MCP**를 연결했어.

은진: 코드 리뷰 작업을 할 때만 필요한 절차 지침을 **훅**에 작성해뒀어.

COTATO
https://www.cotato.com

A.10

[CS] [객관식]

👑 다음 중 AI 에이전트를 올바르게 사용한 사람을 고르세요.

선아: 프로젝트 팀에서 코드 작성 시 항상 사용하기로 한 컨벤션 규칙을 **스킬**에 작성해뒀어.

승민: 원격 저장소 강제 push는 반드시 막아야 해서, 금지 규칙을 **CLAUDE.md** 파일에만 작성해뒀어.

현지: Claude Code가 Figma에 올라와있는 디자인을 직접 확인하고 구현하도록 MCP를 연결했어.

은진: 코드 리뷰 작업을 할 때만 필요한 절차 지침을 **훅**에 작성해뒀어.

정답 : 현지

선아(오답): 모든 작업에 항상 필요한 규칙은 CLAUDE.md에 작성해야 한다.

승민(오답): CLAUDE.md는 AI가 읽고 따르려 하지만 강제는 아니다. 반드시 막아야 하는 일은 CLAUDE.md만으로는 부족하고 훅으로 막아야 한다.

현지(정답): MCP는 AI와 외부 도구, 데이터 소스를 연결하는 오픈소스 표준 규격이다. 에이전트가 Figma, Notion, Slack 등에 접근해 작업하도록 연결할 수 있다.

은진(오답): 특정 작업을 할 때만 필요한 지침은 스킬 파일에 적어야 한다. 훅은 Claude Code가 정해진 시점에 항상 실행하는 사용자 정의 명령이다.

14 356